

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Nina Krsnik

**VIŠEAGENTNA SIMULACIJA DINAMIKE
POPULACIJA U EKOSUSTAVU
GRABEŽLJIVAC - PLIJEN**

PROJEKT

VIŠEAGENTNI SUSTAVI

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Nina Krsnik

Matični broj: 0016155048

Studij: Baze podataka i baze znanja

**VIŠEAGENTNA SIMULACIJA DINAMIKE POPULACIJA U
EKOSUSTAVU GRABEŽLJIVAC - PLIJEN**

PROJEKT

Mentor:

Prof. dr. sc. Markus Schatten

Varaždin, siječanj 2026.

Nina Krsnik

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je ovaj projekt izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autorica potvrdila prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI Radovi

Sažetak

Ovaj seminarski rad bavi se razvojem višeagentne simulacije dinamike populacija u ekosustavu grabežljivac–plijen, gdje pojedinačne jedinke zečeva (plijena) i lisica (grabežljivaca) djeluju kao reaktivni agenti modelirani konačnim automatima u prostorno fragmentiranom staništu. Simulacija omogućuje istraživanje emergentnih fenomena poput oscilacija populacija i rizika izumiranja vrsta pod utjecajem različitih parametara okoline i strategija kretanja agenata. Implementirana je u Pythonu koristeći diskretno-vremensku simulaciju na 2D mreži zakrpa s regeneracijom resursa, pri čemu agenti autonomno donose odluke o hranjenju, bijegu, razmnožavanju i migraciji na temelju lokalnih informacija. Ovaj rad opisuje formalizam sustava kroz konačne automate agenata, graf strukturu staništa i stohastičke protokole interakcije, te analizira praktičnu primjenjivost za proučavanje utjecaja fragmentacije staništa na stabilnost ekosustava. Cilj rada je demonstrirati kako višeagentni pristup reproducira klasične ekološke modele tipa Lotka–Volterra uz dodavanje prostornih efekata i individualnog ponašanja agenata.

Ključne riječi: višeagentni sustavi, agent-based simulacija, grabežljivac-plijen, konačni automati, ekosustav, fragmentacija staništa, Lotka-Volterra model

Sadržaj

1. Uvod	1
1.1. Cilj	1
1.2. Motivacija	1
2. Glavni dio teme	2
2.1. Formalizam višeagentnog sustava	3
2.2. Reaktivni agenti kao konačni automati	3
2.3. Model okoliša i fragmentacije staništa	4
2.4. Veza s Lotka–Volterra modelom	4
3. Opis implementacije višeagentnog sustava	6
3.1. Okoliš i zajednička baza znanja	6
3.2. Ponašanje i baze znanja zečeva	7
3.3. Ponašanje lisica i komunikacijski protokol	7
3.4. Simulacijski ciklus i metrike izlaza	8
4. Prikaz rada aplikacije	9
5. Kritički osvrt	14
6. Zaključak	15
7. Literatura	16

1. Uvod

Uvod ovog seminarskog rada bavi se razvojem višeagentne simulacije dinamike populacija u ekosustavu grabežljivac–plijen, kao alternativni klasičnim modelima temeljenima na diferencijalnim jednažbama tipa Lotka–Volterra. Takvi modeli dugo su bili standard u teorijskoj ekologiji, ali ne uzimaju u obzir individualno ponašanje organizama niti prostorne heterogenosti staništa. Višeagentni pristup omogućuje da svaka jedinka autonomno reagira na lokalne uvjete, što otvara prostor za proučavanje emergentnih fenomena poput oscilacija populacija, lokalnih izumiranja i prostornog grupiranja jedinki u fragmentiranom staništu.

Modelirani sustav predstavlja diskretno-vremensku simulaciju na 2D mreži zakrpa različite kvalitete i povezanosti, u kojoj pojedinačne jedinke plijena i grabežljivaca djeluju kao reaktivni agenti opisani konačnim automatima. Agenti autonomno donose odluke o kretanju, hranjenju, bijegu, razmnožavanju i migraciji na temelju lokalnih informacija o resursima, prisutnosti predatora ili plijena te vlastitog energetskeg stanja, dok stohastički protokoli predacije i reprodukcije uvode realizam u dinamiku interakcija.

Implementacija uključuje formalni opis višeagentnog sustava preko konačnih automata agenata, grafa strukture staništa i stohastičkih protokola interakcije, kao i praktičnu realizaciju u Pythonu. Rezultati simulacije uspoređuju se s klasičnim Lotka–Volterra modelom te se analizira kako promjene parametara i fragmentacija staništa utječu na stabilnost populacija i rizik izumiranja vrsta, pri čemu se dobivaju obrasci dinamike koji kombiniraju poznate teorijske predikcije s dodatnim prostornim i individualnim efektima.

1.1. Cilj

Cilj rada je izraditi i opisati višeagentnu simulaciju koja na razumljiv način povezuje teorijske koncepte reaktivnih agenata, prostornog modeliranja i ekološke dinamike te omogućuje eksperimentiranje s različitim scenarijima fragmentacije staništa i ponašajnim strategijama jedinki. Poseban naglasak stavlja se na jasnoću implementacije, usporedbu dobivenih rezultata s klasičnim modelima grabežljivca–plijena te na prikaz mogućnosti koje višeagentni pristup nudi za daljnje proširenje i primjenu u analizi ekoloških sustava.

1.2. Motivacija

Motivacija za odabir ove teme proizlazi iz interesa za povezivanje teorijske ekologije i računalnog modeliranja. Višeagentni sustavi predstavljaju prirodan most između ekoloških konceptata i računalne znanosti jer omogućuju testiranje ekoloških hipoteza u simulacijama koje eksplicitno modeliraju pojedinačne jedinke, njihove baze znanja i interakcijske protokole. Takav pristup je osobito relevantan za proučavanje antropogenih utjecaja, poput fragmentacije staništa i promjena u dostupnosti resursa, koji imaju izravne posljedice na bioraznolikost i dugoročnu održivost ekosustava.

2. Glavni dio teme

Višeagentni sustavi predstavljaju računalne sustave sastavljene od većeg broja međusobno povezanih, ali autonomnih agenata koji djeluju u zajedničkom okruženju. U takvim sustavima inteligentno ponašanje ne proizlazi nužno iz jedne centralne komponente, nego iz koordiniranog djelovanja više jednostavnijih jedinica. Agent se općenito definira kao računalni entitet koji posjeduje sposobnost opažanja okoline, donošenja odluka na temelju dostupnih informacija te djelovanja na okolinu kroz skup dopuštenih akcija. Zahvaljujući toj strukturi, višeagentni sustavi pogodni su za modeliranje i analizu složenih, dinamičkih i distribuiranih problema [1] [2].

Jedno od ključnih obilježja agenata u višeagentnim sustavima jest autonomija. Agenti sami upravljaju svojim ponašanjem, bez stalnog izravnog nadzora korisnika ili centralnog upravljačkog modula, te raspolažu vlastitim ciljevima, znanjem i strategijama odlučivanja. Osim autonomije, važna je i kombinacija reaktivnosti i proaktivnosti. Reaktivnost označava sposobnost pravovremenog odgovora na promjene u okolini, dok proaktivnost podrazumijeva da agent samostalno inicira akcije, planira buduće korake i nastoji ostvariti zadane ciljeve, a ne djeluje isključivo kao odgovor na vanjske poticaje [1] [2].

Treća bitna karakteristika je socijalna sposobnost, odnosno mogućnost komunikacije i suradnje među agentima. U okviru višeagentnih sustava agenti razmjenjuju poruke, znanje i zahtjeve koristeći dogovorene komunikacijske protokole i formate. Interakcije mogu biti suradničke, kada agenti usklađuju ponašanje kako bi ostvarili zajedničke ciljeve, ili natjecateljske, kada su njihovi interesi djelomično ili potpuno suprotstavljeni. U mnogim primjenama prisutne su i hibridne situacije u kojima se suradnja i konkurencija istodobno odvijaju, što dodatno obogaćuje dinamiku sustava [1] [2].

Višeagentni sustavi u pravilu su distribuirani: obrada informacija i donošenje odluka raspodijeljeni su na više agenata koji mogu biti fizički ili logički razdvojeni. Takva arhitektura povećava robusnost sustava, budući da kvar pojedinog agenta ne dovodi nužno do prekida rada cijelog sustava, te olakšava skaliranje jer se novi agenti mogu dodavati bez opsežnih izmjena postojeće strukture. Često je prisutna i heterogenost, odnosno činjenica da različiti agenti imaju različite uloge, sposobnosti opažanja, resurse i strategije ponašanja. Zahvaljujući tome moguće je vjerno modelirati sustave u kojima sudjeluju različite vrste entiteta, primjerice razne tipove sudionika na tržištu, umrežene uređaje ili organizme u ekosustavu [1] [2] [3].

Zbog svoje modularne prirode, višeagentni sustavi omogućuju razvoj kompleksnih rješenja na temelju kombiniranja manjih, jasno definiranih komponenti. Svaki agent predstavlja samostalnu jedinicu koja se može razvijati, testirati i ponovno koristiti neovisno o ostatku sustava, dok se cjelokupno ponašanje dobiva kroz njihovu koordinaciju. Ovakav pristup našao je široku primjenu u raznim domenama, uključujući logistiku i upravljanje prometom, raspodijeljeno upravljanje resursima, elektroničku trgovinu, računalne igre, kao i simulacije bioloških i društvenih sustava, gdje višeagentni modeli omogućuju detaljno proučavanje emergentnog ponašanja i posljedica interakcija među velikim brojem sudionika [1] [2].

2.1. Formalizam višeagentnog sustava

Višeagentni sustav koji se modelira u ovom radu definira se kao trojka $MAS = (A, E, I)$, gdje je A konačan skup agenata, E okoliš, a I skup protokola interakcije među agentima i s okolišem. U opisanom modelu skup agenata čine jedinke dviju vrsta: plijen (zečevi) i grabežljivci (lisice), pri čemu je svaka jedinka predstavljena zasebnim objektom u programu s vlastitim stanjem, bazom znanja i skupom dostupnih akcija. Okoliš je diskretna, prostorno eksplicitna 2D mreža zakrpa na kojoj agenti mogu zauzimati ćelije, kretati se te konzumirati resurse, čime se omogućuje uvođenje prostorne strukture i fragmentacije staništa [1] [2] [3].

Interakcije u sustavu odvijaju se na dvije razine. Na razini neizravne interakcije agenti utječu jedni na druge putem zajedničkog okoliša, konzumacijom resursa, zauzimanjem prostora i promjenom lokalne gustoće populacije. Na razini izravne interakcije grabežljivci i plijen susreću se na istoj zakrpi, pri čemu dolazi do stohastičkog ishoda predacije (plijen biva pojeden s određenom vjerojatnošću). U proširenoj verziji modela lisice dodatno razmjenjuju informacije o viđenom plijenu putem jednostavnog komunikacijskog protokola tipa *inform*, inspiriranog FIPA-ACL jezikom, koji prenosi poziciju opaženog plijena drugim lisicama [1] [2] [3] [4].

2.2. Reaktivni agenti kao konačni automati

Ponašanje svakog agenta modelira se kao reaktivni sustav opisan konačnim automatom. Konačni automat se formalno definira kao uređena petorka

$$A = (S, I, O, \delta, \lambda),$$

gdje je S konačan skup stanja, I skup ulaza (percepcija), O skup izlaza (akcija), $\delta: S \times I \rightarrow S$ prijelazna funkcija, a $\lambda: S \times I \rightarrow O$ izlazna funkcija. Takav formalizam prirodno odgovara reaktivnim agentima čije se stanje ažurira kao odgovor na ulazne podražaje iz okoline i interakcije s drugim agentima, bez složenog planiranja ili velike unutarnje memorije.

Zec je modeliran automatom čija su stanja

$$S_R = \{\text{TRAZI_HRANU, BIJEG, RAZMNOZAVANJE, MIGRACIJA, ODMOR, MRTAV}\},$$

pri čemu ulazi obuhvaćaju lokalnu raspoloživost hrane, prisutnost lisica u radijusu percepcije te unutarnje varijable poput energije i dobi. Prijelazna funkcija δ_R implementirana je metodom `update_state`, koja na temelju percepcije i energetskog stanja odlučuje prelazi li zec u stanje bijega, razmnožavanja, odmora ili migracije, dok se izlazna funkcija λ_R ostvaruje metodom `act`, u kojoj zec mijenja poziciju na mreži, konzumira resurs, stvara potomstvo ili ostaje u mirovanju [1] [2].

Lisica je opisana automatom sa skupom stanja

$$S_F = \{\text{PATROLIRANJE, POTJERA, HRANJENJE, RAZMNOZAVANJE, MIGRACIJA, GLADOVANJE, MRTAV}\},$$

Ulazi uključuju informaciju o prisutnosti plijena u radijusu percepcije, položaju najbližeg zeca, vlastitoj energiji i dobi te, u proširenom modelu, porukama drugih lisica o uočenom plijenu. Kada lisica u stanju patroliranja primi `inform` poruku s koordinatom plijena, prelazi iz slučajnog kretanja u ciljano kretanje prema toj lokaciji, što predstavlja jednostavan FIPA-like protokol koordinacije lova između više predatora [1] [2] [3] [4].

2.3. Model okoliša i fragmentacije staništa

Okoliš je modeliran kao pravokutna mreža dimenzija 30×30 zakrpa, pri čemu svaka zakrpa p nosi varijablu $r(p)$ koja označava količinu biljne biomase (resursa) u diskretnim jedinicama od 0 do `MAX_RESOURCE`. U svakom diskretnom vremenskom koraku resurs na svakoj zakrpi deterministički se regenerira prema pravilu

$$r_{t+1}(p) = \min(\text{MAX_RESOURCE}, r_t(p) + \text{RESOURCE_REGEN}),$$

što predstavlja pojednostavljeni model lokalne produktivnosti s gornjom granicom dostupnog resursa po zakrpi [3].

Fragmentacija staništa implementirana je kao zona bez resursa u središtu mreže, tj. vertikalna barijera zakrpa s trajno postavljenim $r(p) = 0$, koja razdvaja prostor na dvije slabije povezane regije. Time mreža poprima strukturu grafa s područjima visoke i niske povezanosti, što utječe na prostornu dostupnost resursa i vjerojatnost susreta između agenata. U modelu migracijska stanja agenata (MIGRACIJA kod zečeva i lisica) koriste veći radijus kretanja kako bi premostili fragmente staništa, čime se eksplicitno prikazuje utjecaj prostorne strukture na dinamiku populacija [3].

2.4. Veza s Lotka–Volterra modelom

Klasični Lotka–Volterra model opisuje dinamiku plijena $x(t)$ i predatora $y(t)$ sustavom diferencijalnih jednadžbi

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y,$$

pri čemu se pretpostavlja homogeno okruženje, kontinuirano vrijeme i populacije opisane kao gustoće. Takav sustav pokazuje karakteristične cikličke oscilacije populacija: rast plijena potiče rast predatora, povećana predacija smanjuje plijen, što zatim dovodi do pada predatora i ponovnog rasta plijena[1].

Višeagentni model predstavljen u ovom radu može se promatrati kao diskretna, *agent-based* aproksimacija Lotka–Volterra dinamike s dodatnim slojevima realizma. Umjesto kontinuiranih gustoća, model koristi diskretne jedinice s vlastitom energijom i ograničenim vidnim poljem, resurs je eksplicitno modeliran kao treća komponenta ekosustava, a interakcije predacije i reprodukcije odvijaju se stohastički kada se agenti nađu na istoj zakrpi. Prostorna fragmentacija i heterogenost strategija plijena (oprezni i rizični zečevi) uvode dodatne razine kompleksnosti koje klasični Lotka–Volterra sustav ne može obuhvatiti, ali se kvalitativne pojave

poput rasta, pada i mogućeg izumiranja populacija i dalje mogu uspoređivati s predikcijama diferencijalnog modela [1] [3] [4].

3. Opis implementacije višeagentnog sustava

Implementacija višeagentnog sustava slijedi formalizam opisan u teorijskom dijelu te je realizirana u programskom jeziku Python kao skup klasa koje predstavljaju okoliš, agente i simulacijski ciklus. Sustav obuhvaća dvije osnovne populacije agenata: plijen (zečevi) i grabežljivce (lisice), pri čemu je svaka jedinka modelirana kao instanca odgovarajuće klase. Obje klase nasljeđuju zajedničku baznu klasu `AgentBase`, koja definira attribute položaja, energije, dobi i osnovne metode za kretanje po mreži, kao i jednostavnu bazu znanja na razini pojedinačne jedinke (atribut `beliefs`). Zečevi su dodatno podijeljeni na dva tipa (`RabbitType`): oprezne i rizične jedinke, čime se uvodi heterogenost strategija unutar vrste plijena.

Svaki zec ima skup mogućih stanja definiran enumeracijom `RabbitState` (`TRAZI_HRANU`, `BIJEG`, `RAZMNOZAVANJE`, `MIGRACIJA`, `ODMOR`, `MRTAV`), dok lisice koriste stanja `FoxState` (`PATROLIRANJE`, `POTJERA`, `HRANJENJE`, `RAZMNOZAVANJE`, `MIGRACIJA`, `GLADOVANJE`, `MRTAV`). Prijelazi između stanja implementirani su u metodama `update_state` i `act`, koje čine programsku realizaciju prijelaznih i izlaznih funkcija konačnih automata definiranih u formalnom dijelu rada.

3.1. Okoliš i zajednička baza znanja

Okoliš je implementiran klasom `Environment` koja predstavlja diskretnu mrežu dimenzija 30×30 zakrpa (`Patch`), pri čemu svaka zakrpa nosi količinu resursa (`resource`) modeliranu kao cijeli broj u intervalu $[0, MAX_RESOURCE]$. U svakom diskretnom vremenskom koraku resurs na svakoj zakrpi deterministički se regenerira prema pravilu

$$r_{t+1}(p) = \min(MAX_RESOURCE, r_t(p) + RESOURCE_REGEN),$$

što predstavlja jednostavan model obnovljivog resursa s gornjom granicom dostupne biomase po zakrpi. Fragmentacija staništa uvedena je parametrima konstruktora `Environment` (`fragmented=True`), što u implementaciji odgovara vertikalnoj barijeri zakrpa s trajno nuliranim resursom, čime mreža poprima oblik grafa s područjima ograničene povezanosti.

S obzirom na koncept baza znanja, okoliš djeluje kao zajednička baza znanja na razini sustava: svi agenti pristupaju istom objektu `Environment` kako bi dohvatili informacije o resursima i susjednim zakrpama putem metoda `get_patch` i `neighbors`. Na razini pojedinog agenta baza znanja enkodirana je u atributu `beliefs`, koji čuva informacije poput zadnje viđene zakrpe s najviše hrane (`best_food_patch`) ili zadnje poznate pozicije opasnosti (`danger_zone`), a ažurira se tijekom percepcije okoline.

3.2. Ponašanje i baze znanja zečeva

Klasa `Rabbit` nasljeđuje `AgentBase` i proširuje je atributom `r_type` (oprezni ili rizični zec), stanjima automata i metodama za percepciju, odlučivanje i djelovanje. Metoda `perceive` pretražuje susjedne zakrpe unutar zadanog radijusa (`PERCEPTION_RADIUS_RABBIT`) kako bi pronašla zakrpu s najvećom količinom hrane i provjerila prisutnost lisica u okolini; ti podaci pohranjuju se u lokalnu strukturu `info`, ali i u dugotrajniju bazu znanja `beliefs` koja omogućuje korištenje zadnje poznate dobre lokacije hrane ako u trenutnom koraku nema boljeg izbora. Metoda `update_state` implementira logiku prijelaza stanja: zec prelazi u stanje `BIJEG` kada detektira lisicu, u `RAZMNOZAVANJE` kada mu je energija iznad praga, u `ODMOR` kada je blizu energetskog minimuma (učestalije za oprezne zečeve), te u `MIGRACIJA` kada lokalno nema hrane ni zapamćene dobre zakrpe.

Metoda `act` realizira izlazne funkcije automata. U stanju `TRAZI_HRANU` zec se kreće prema trenutno viđenoj ili zapamćenoj najboljoj zakrpi i konzumira ograničenu količinu resursa, čime mu raste energija. U stanju `BIJEG` oprezni zečevi primjenjuju usmjeren bijeg od zadnje poznate lokacije lisice koristeći informaciju iz `danger_zone`, dok rizični koriste nasumično kretanje, što rezultira različitim obrascima preživljavanja u simulacijama. U stanju `RAZMNOZAVANJE` zec stvara potomka u jednoj od susjednih ćelija, pri čemu potomak nasljeđuje strategiju roditelja (oprezni ili rizični), a energija roditelja se dijeli, čime se uvodi eksplicitni trošak reprodukcije.

3.3. Ponašanje lisica i komunikacijski protokol

Lisice su implementirane klasom `Fox`, koja također nasljeđuje `AgentBase`, ali uvodi dodatni identifikator `id` te metodu `receive_messages` za dohvrat poruka iz globalne "poštanske kutije" `FOX_MESSAGE_BOARD`. U metodi `perceive` lisica skenira okolinu u radijusu `PERCEPTION_RADIUS_FOX` kako bi detektirala plijen, pri čemu se bilježi najbliži zec i broj plijena u dometu. Kada lisica uoči plijen, generira poruku tipa `Message` s performativom `INFORM` i sadržajem `{"type": "prey_seen", "pos": (x, y)}`, te je dodaje u zajednički message board, čime se simulira broadcast FIPA-like poruke svim lisicama.

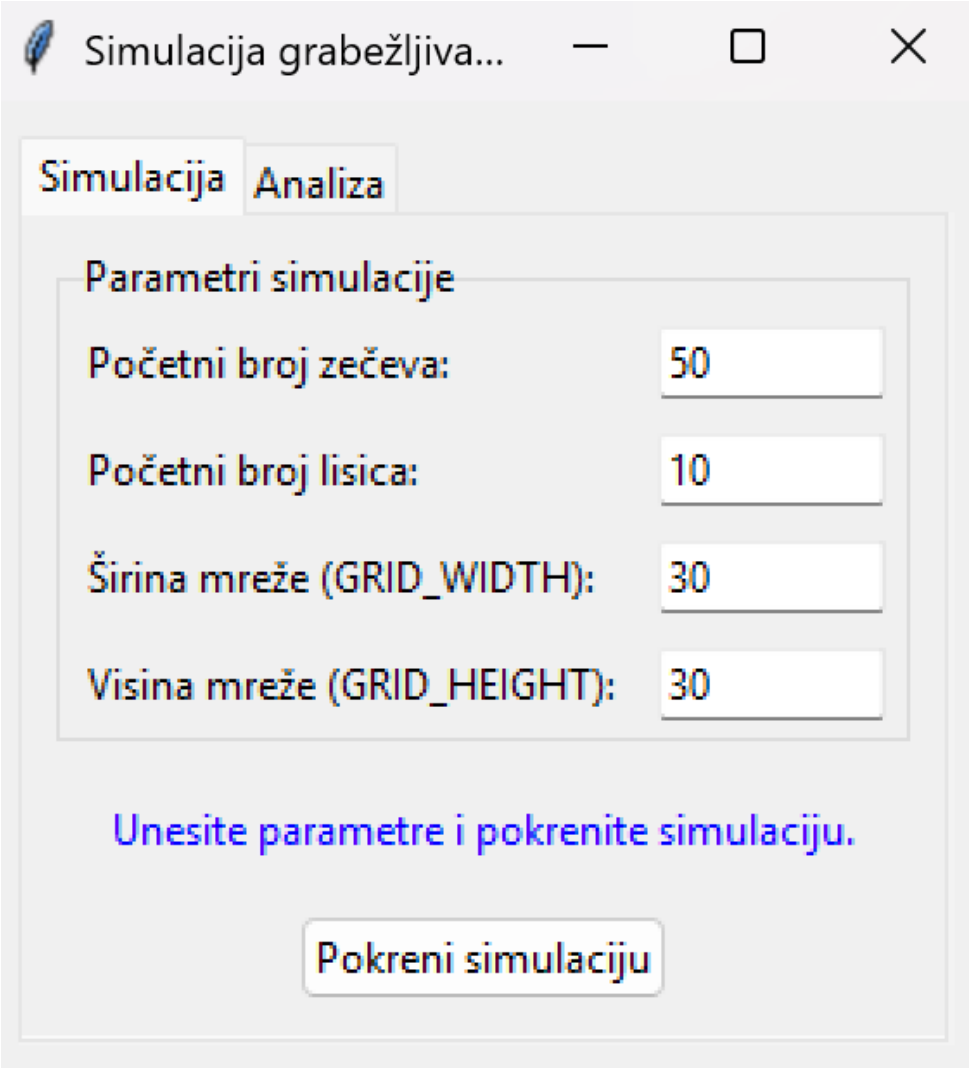
Metoda `act` lisice kombinira lokalnu percepciju i primljene poruke. U stanju `PATROLIRANJE`, ako lisica ne vidi plijen, ali je primila jednu ili više `INFORM` poruka, odabire poziciju iz poruke kao cilj i kreće se prema njoj umjesto nasumično, što predstavlja jednostavan koordinacijski protokol među predatorima. U stanju `POTJERA` lisica se kreće prema najbližem viđenom zecu; ako zauzme istu zakrpu, s danom vjerojatnošću predacije uklanjanja zeca iz simulacije i povećava vlastitu energiju, nakon čega prelazi u stanje `HRANJENJE`. U stanju `RAZMNOZAVANJE` lisica stvara potomka u susjednoj ćeliji uz prepolovljavanje vlastite energije, dok stanja `MIGRACIJA` i `GLADOVANJE` modeliraju daljnje traženje plijena i povećani rizik smrti zbog energetskog deficita. Na kraju svakog simulacijskog koraka, nakon što sve lisice obrade svoje akcije, globalni message board se briše, čime komunikacija dobiva prirodnu vremensku granularnost "jedan korak – jedan komunikacijski krug".

3.4. Simulacijski ciklus i metrike izlaza

Glavna simulacija organizirana je funkcijom `simulate_scenario`, koja u svakom koraku ažurira resurse okoliša, zatim sekvencijalno poziva metode `act` svih zečeva i lisica, kreira nove jedinke, uklanja mrtve agente te bilježi agregirane veličine poput ukupnog broja zečeva i lisica, kao i broja opreznih i rizičnih zečeva. Rezultati se spremaju u CSV datoteke (`populacije.csv`, `strategije_zeceva.csv`) i vizualiziraju u obliku dijagrama populacijske dinamike u različitim scenarijima (`populacije.png`, `scenariji_populacije.png`, `strategije_zeceva.png`), što omogućuje empirijsku analizu utjecaja parametara, fragmentacije i strategija ponašanja na dugoročnu stabilnost ekosustava. Uz te izlazne datoteke, projekt sadrži i glavnu skriptu `vas.py` u kojoj je implementiran cjelokupni kod simulacije, uključujući definicije agenata, okoliša, komunikacijskih mehanizama i grafičkog sučelja, te pripadajuće slike i CSV zapise koji zajedno čine cjelovit eksperimentalni okvir za proučavanje razvojnog ponašanja modeliranog ekosustava.

4. Prikaz rada aplikacije

Prilikom pokretanja programa iz terminala pokreće se grafičko sučelje koje prvo otvara početni skočni prozor s karticom za unos parametara simulacije. U tom se prozoru od korisnika traži unos početnog broja zečeva, početnog broja lisica te dimenzija staništa (širina i visina mreže), pri čemu su već zadane defaultne vrijednosti koje se mogu po potrebi promijeniti.



The screenshot shows a graphical user interface window titled "Simulacija grabežljiva...". It features two tabs: "Simulacija" (selected) and "Analiza". Under the "Simulacija" tab, there is a section titled "Parametri simulacije" containing four input fields with their respective labels and default values:

Parametri simulacije	Value
Početni broj zečeva:	50
Početni broj lisica:	10
Širina mreže (GRID_WIDTH):	30
Visina mreže (GRID_HEIGHT):	30

Below the input fields, there is a blue instruction text: "Unesite parametre i pokrenite simulaciju." and a button labeled "Pokreni simulaciju".

Slika 1: Odabir parametara - skočni prozor

Nakon potvrde odabranih parametara pokreće se simulacija, a u terminalu se paralelno ispisuje tekstualna komunikacija između lisica koja ilustrira razmjenu poruka i koordinaciju grabežljivaca tijekom simulacijskih koraka.

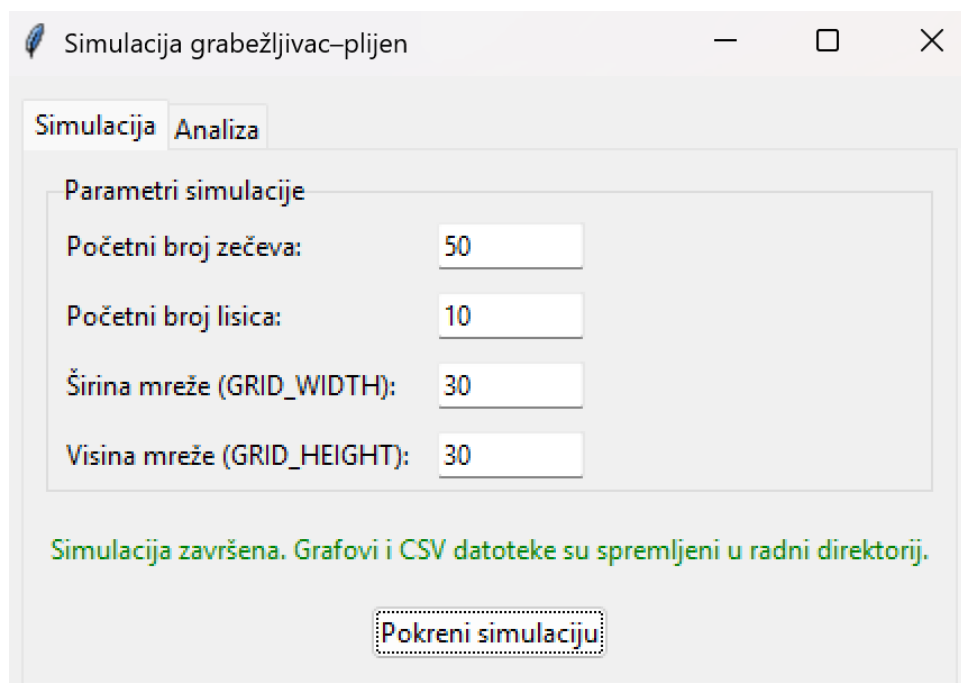
```

[RECV] Lisica 67 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 71 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 73 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 74 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 76 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 77 primila 1 INFORM poruka
[SEND] Lisica 67 šalje INFORM o plijenu na (21, 13)
[RECV] Lisica 67 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 71 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 73 primila 1 INFORM poruka
[RECV] Lisica 74 primila 1 INFORM poruka
[SEND] Lisica 76 šalje INFORM o plijenu na (21, 13)
[RECV] Lisica 76 primila 2 INFORM poruka
[RECV] Lisica 77 primila 2 INFORM poruka
[RECV] Lisica 78 primila 2 INFORM poruka

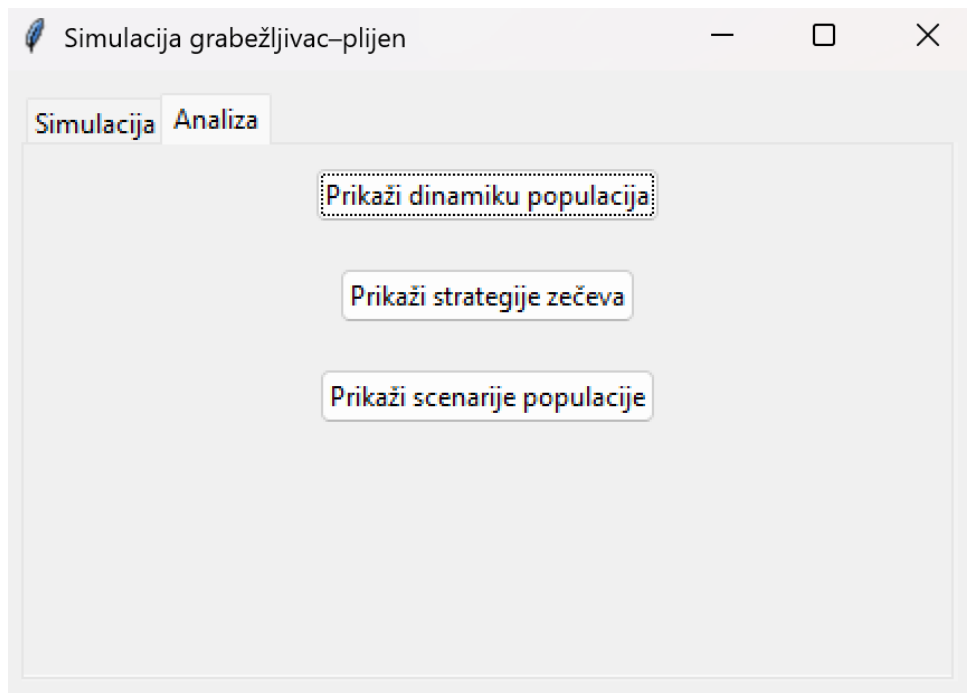
```

Slika 2: Komunikacija između lisica prikazana u terminalu

Kada se izvođenje simulacije završi, u glavnom prozoru aplikacije pojavljuje se zeleni statusni tekst koji obavještava korisnika da je simulacija uspješno završena i da su rezultati spremljeni, te je moguće otvoriti dodatni prozor u kojem se bira i prikazuje željeni dijagram (npr. dinamika populacija, usporedba scenarija ili strategija ponašanja) ovisno o tome koji aspekt modela se želi analizirati.



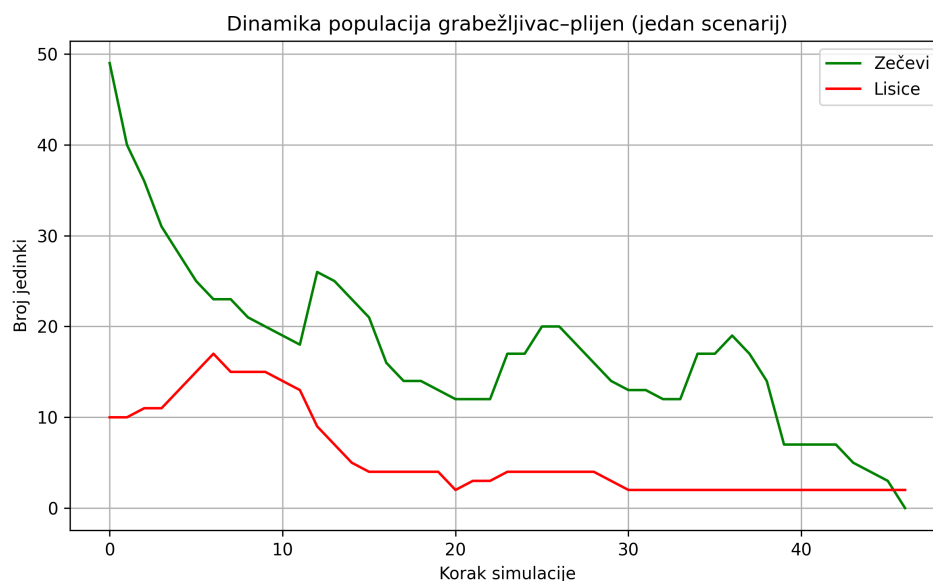
Slika 3: Zeleni tekst koji potvrđuje da je simulacija izvršena



Slika 4: Odabir mogućih dijagrama u prozoru Analiza

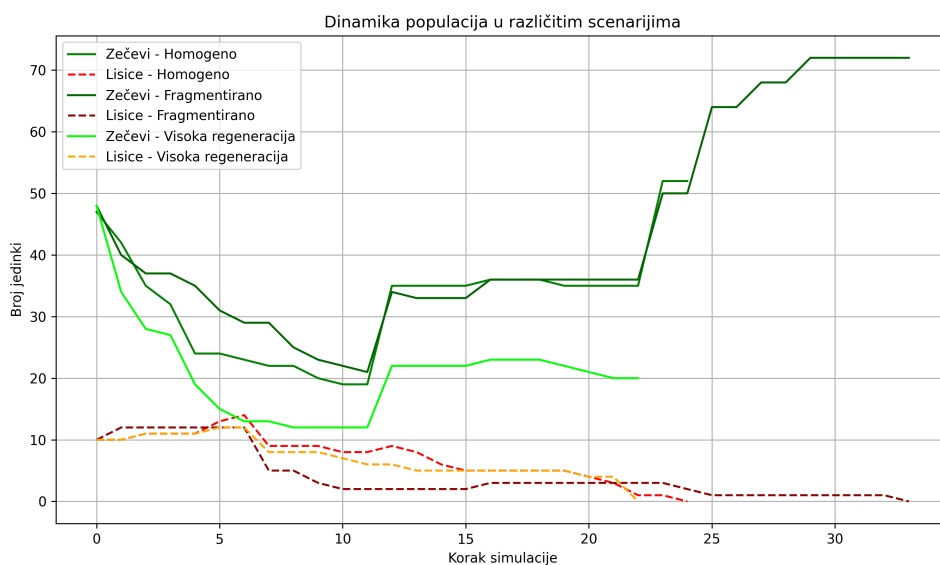
Pokretanje simulacije organizirano je kroz funkcije `simulate_and_log`, `simulate_and_log_strategies` i `run_scenarios`, koje generiraju CSV datoteke i grafičke prikaze dinamike populacija. Funkcija `simulate_and_log` pokreće jedan scenarij s homogenim staništem, zapisuje broj zečeva i lisica po koraku u datoteku `populacije.csv` te crta dijagram `populacije.png`. Funkcija `run_scenarios` usporedno pokreće više scenarija s različitim parametrima okoliša i sprema sliku `scenariji_populacije.png`, dok `simulate_and_log_strategies` dodatno bilježi odvojeno broj opreznih i rizičnih zečeva, generirajući datoteku `strategije_zeceva.csv` i dijagram `strategije_zeceva.png` za analizu heterogenih strategija plijena.

Na slici `populacije.png` prikazana je dinamika populacija grabežljivac–plijen za jedan scenarij u homogenom staništu. Zelena krivulja prikazuje broj zečeva, a crvena broj lisica po koraku simulacije; vidljivo je da populacija lisica u početnoj fazi lagano raste, nakon čega zbog iscrpljivanja plijena i energetske troškova opada prema malom broju jedinki, dok populacija zečeva pokazuje oscilacije i postupni pad prema kraju simulacije. Ovakav rezultat ilustrira tipičnu dinamiku zatvorenog sustava u kojem intenzivna predacija može privremeno smanjiti plijen, ali dugoročno dovodi i do pada predatora te promjene u strukturi populacija.



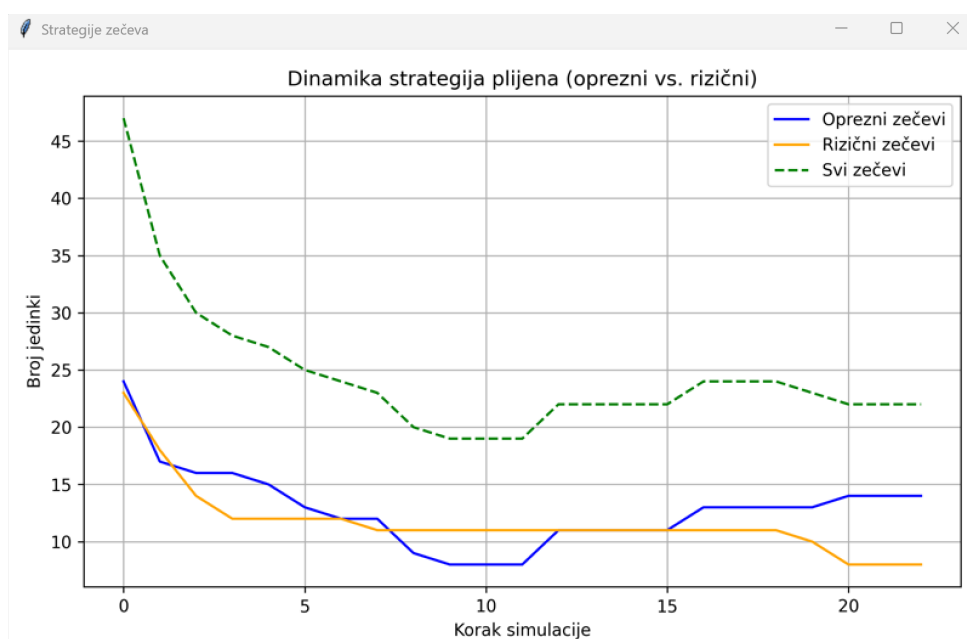
Slika 5: Dijagram populacije

Slika `scenariji_populacije.png` prikazuje usporedbu triju scenarija: homogenog staništa, fragmentiranog staništa s barijerom bez resursa te scenarija s povišenom regeneracijom resursa. Za svaki scenarij nacrtane su krivulje broja zečeva i lisica, što omogućuje vizualnu analizu utjecaja prostorne fragmentacije i brzine obnove resursa na stabilnost ekosustava; primjerice, u fragmentiranom scenariju lisice brže izumiru, dok se broj zečeva stabilizira na nižoj razini u usporedbi s homogenim staništem, dok povećana regeneracija resursa dovodi do bržeg rasta plijena. Ova usporedba pokazuje kako promjena pojedinih parametara u modelu može kvalitativno promijeniti ishode dinamike populacija, unatoč identičnom formalizmu agenata. U sva tri slučaja u početnim koracima dolazi do brzog smanjenja broja jedinki, jer lisice intenzivno iskorištavaju početno brojno plijen, nakon čega zbog pada broja zečeva postupno opada i populacija predatora. U scenariju visoke regeneracije resursa zečevi se nakon početnog pada uspijevaju oporaviti i dosežu višu ravnotežnu razinu, dok fragmentirano stanište usporava oporavak populacije i dovodi do nižih gustoća u odnosu na homogeni slučaj, što ilustrira utjecaj prostorne strukture i produktivnosti staništa na dugoročnu stabilnost ekosustava.



Slika 6: Scenariji populacije

Treća slika, `strategije_zeceva.png`, detaljnije prikazuje dinamiku dviju strategija plijena: opreznih i rizičnih zečeva. Plava krivulja prikazuje broj opreznih, dok naračasta krivulja prikazuje rizične jedinke kroz vrijeme. Isprekidana zelena linija prikazuje ukupni broj zečeva. U promatranom scenariju obje strategije u početku gube brojnost pod pritiskom predacije, nakon čega se populacija opreznih i rizičnih zečeva oporavlja usporedno s opadanjem broja lisica. Ovi rezultati omogućuju raspravu o prednostima i nedostacima različitih ponašajnih strategija u ovisnosti o parametrima modela (radijus percepcije, energijski troškovi, vjerojatnost predacije), čime se demonstrira snaga višeagentnog pristupa za proučavanje emergentne dinamike i adaptivnih strategija u ekosustavima.



Slika 7: Strategije zečeva

5. Kritički osvrt

Kreirani seminarski projekt demonstrira kako se teorijski koncepti višeagentnih sustava mogu pretočiti u funkcionalan simulacijski model ekosustava grabežljivac–plijen. Model jasno razdvaja uloge agenata, okoliša i simulacijskih scenarija te uvodi dodatne značajke poput prostorne fragmentacije, heterogenih strategija plijena i jednostavne komunikacije predatora.

Posebna vrijednost implementacije očituje se u tome što je formalni opis reaktivnih agenata kao konačnih automata izravno povezan s programskim rješenjem. Stanja, prijelazi i akcije agenata transparentno su implementirani kroz enumeracije i metode `update_state` i `act`, dok je prostorna struktura okoliša jasno vidljiva u klasi `Environment`. Uvođenje FIPA-like komunikacijskog protokola između lisica pokazuje da se unutar istog okvira mogu modelirati i jednostavne forme koordinacije, što dodatno ističe fleksibilnost odabranog pristupa.

Naravno, kao i svaki model, i ovaj sustav predstavlja pojednostavljenu sliku stvarnosti. Parametri ponašanja i dinamike resursa odabrani su tako da omoguće preglednu i interpretabilnu simulaciju, a ne da kvantitativno opišu konkretnu stvarnu populaciju. Upravo zbog toga model je posebno pogodan kao edukativni alat: omogućuje studentima da kroz promjenu parametara, strukture stanja ili dodavanje novih pravila postupno nadograđuju postojeće rješenje i istražuju kako lokalne promjene utječu na globalno ponašanje. U tom smislu rad ostvaruje cilj seminarskog projekta: pokazuje dobro razumijevanje teorijskih koncepata, njihovu korektnu implementaciju te otvara jasne mogućnosti za buduća proširenja bez da time umanjuje vrijednost postojeće verzije modela.

6. Zaključak

U ovom projektu razvoj višeagentne simulacije ekosustava grabežljivac–plijen pokazuje kako se kombinacijom Python implementacije, diskretne 2D mreže okoliša i reaktivnih agenata temeljenih na konačnim automatima može izgraditi pregledan i funkcionalan model za proučavanje dinamike populacija. Implementacijom zečeva i lisica kao odvojenih klasa, s jasno definiranim stanjima i pravilima prijelaza, te uvođenjem heterogenih strategija plijena i jednostavne komunikacije među predatorima, demonstrirane su prednosti višeagentnog pristupa u odnosu na klasične agregirane modele populacija. Tehnike korištene u projektu pokazale su se prikladnima za odabranu domenu: Python omogućuje brzu izradu simulacijskog okvira, biblioteka za crtanje grafova olakšava vizualizaciju rezultata, a objektno-orijentirani dizajn koda pojednostavljuje proširivanje sustava novim scenarijima i pravilima ponašanja.

Ipak, iako je implementirani model dovoljno bogat za kvalitativnu analizu i edukativne svrhe, nije usmjeren na visoku razinu realizma ili skalabilnost prema vrlo velikim simulacijama. Parametri ponašanja i dinamike resursa odabrani su tako da daju jasne i interpretabilne obrasce, ali nisu kalibrirani na konkretne ekološke podatke, a sustav trenutačno ne uključuje adaptivno učenje agenata niti evoluciju strategija. U budućem radu simulaciju bi bilo moguće unaprijediti uvođenjem realističnijih parametara, dodatnih trofičkih razina, metoda učenja ili optimizacija performansi, kao i integracijom s naprednijim alatima za analizu podataka.

Ovaj projekt pokazuje da se uz relativno jednostavan skup alata može izraditi funkcionalan i proširiv višeagentni sustav koji na razumljiv način prikazuje vezu između lokalnih pravila ponašanja jedinki i globalne dinamike ekosustava.

7. Literatura

- 1 Wooldridge M. (2009.) An Introduction to MultiAgent Systems. 2nd ed. John Wiley & Sons. Preuzeto 6.1.2026. s <https://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/imas/> [web:294]
- 2 Wooldridge M., Jennings N. R. (1995.) “Intelligent Agents: Theory and Practice.” Knowledge Engineering Review, 10(2), 115–152. Preuzeto 6.1.2026. s https://www.cs.cmu.edu/~motionplanning/papers/sbp_papers/integrated1/wooldridge_intelligent_agents.pdf [web:296]
- 3 Bousquet F., Le Page C. (2004.) “Multi-agent simulations and ecosystem management: a review.” Ecological Modelling, 176(3–4), 313–332. Preuzeto 6.1.2026. s <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380004000948> [web:279][web:292]
- 4 Yamada J., Shawe-Taylor J., Fountas Z. (2020.) “Evolution of a Complex Predator–Prey Ecosystem on Large-Scale Multi-Agent Reinforcement Learning.” arXiv preprint arXiv:2002.03267. Preuzeto 6.1.2026. s <https://arxiv.org/abs/2002.03267> [web:288][web:293]

Popis slika

1.	Odabir parametara - skočni prozor	9
2.	Komunikacija između lisica prikazana u terminalu	10
3.	Zeleni tekst koji potvrđuje da je simulacija izvršena	10
4.	Odabir mogućih dijagrama u prozoru Analiza	11
5.	Dijagram populacije	12
6.	Scenariji populacije	13
7.	Strategije zečeva	13